

Type # 1

(1) સુરેખ બહુપદી $p(x) = 3x - 6$ નું શૂન્ય જણાવો.

(A) -3 (B) 6 (C) -6 (D) 2

Solution :

⇒ બહુપદીનું શૂન્ય એટલે જે કિંમત બહુપદીનાં મુકવાથી જવાબ 0 શૂન્ય આવે.

⇒ Option (D) 2 મુકતા,

$$P(x) = 3(2) - 6$$

$$= 6 - 6$$

$$= 0$$

(અથવા)

$$\Rightarrow P(x) = 0$$

$$3x - 6 = 0$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

$$\therefore (D) 2$$

(2) જો $\frac{2x+3}{x-2} = \frac{1}{4}$ તો $x = ?$

(A) 5 (B) 2 (C) 8 (D) -2

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2x+3}{x-2} = \frac{1}{4}$$

$$4(2x+3) = 1(x-2)$$

$$8x+12 = x-2$$

$$8x-x = -2-12$$

$$7x = -14$$

$$x = \frac{-14}{7}$$

$$x = -2$$

$$\therefore (D) -2$$

(3) એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં ત્રણ ગણી છે. બંને સંખ્યાના અડધા કરી તેમનો સરવાળો કરતાં 16 મળે છે. તો તે સંખ્યાઓમાંથી નાની સંખ્યા કઈ હશે ?

(A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 10

Solution :

⇒ ધારો કે, બીજી સંખ્યા = x

⇒ પ્રથમ સંખ્યા = $3x$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{3x}{2} = 16$$

$$\frac{x+3x}{2} = 16$$

$$4x = 16 \times 2$$

$$x = \frac{16 \times 2}{4}$$

$$x = 8$$

⇒ નાની સંખ્યા 8 છે.

$$\therefore (C) 8$$

(4) $6x + 3 = 15$ તો $x = ?$

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow 6x + 3 = 15$$

$$6x = 15 - 3$$

$$x = \frac{12}{6}$$

$$x = 2$$

$$\therefore (A) 2$$

(5) $5x - 7 = 28$ તો $x = ?$

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow 5x - 7 = 28$$

$$5x = 28 + 7$$

$$5x = 35$$

$$x = \frac{35}{5}$$

$$x = 7$$

$$\therefore (D) 7$$

(6) $15 = 37 - 11x$ હોય તો $x = ?$

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow 15 = 37 - 11x$$

$$11x = 37 - 15$$

$$11x = 22$$

$$x = \frac{22}{11}$$

$$x = 2$$

$$\therefore (A) 2$$

(7) $4x - 7 = 11$ હોય તો $x = ?$

- (A)
- $\frac{5}{2}$
- (B)
- $\frac{7}{2}$
- (C)
- $\frac{9}{2}$
- (D)
- $\frac{3}{2}$

Solution :

$$\Rightarrow 4x - 7 = 11$$

$$4x = 11 + 7$$

$$x = \frac{18}{4}$$

$$x = \frac{9}{2}$$

$$\therefore (C) \frac{9}{2}$$

(8) જો $3x - 18 = 7 - 2x$ હોય તો $x = ?$

- (A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11

Solution :

$$\Rightarrow 3x - 18 = 7 - 2x$$

$$3x + 2x = 7 + 18$$

$$5x = 25$$

$$x = \frac{25}{5}$$

$$x = 5$$

$$\therefore (A) 5$$

(9) $3x = 7 - 2x$ હોય તો $x = ?$

- (A)
- $\frac{1}{5}$
- (B)
- $\frac{2}{5}$
- (C)
- $\frac{3}{5}$
- (D)
- $\frac{7}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow 3x = 7 - 2x$$

$$3x + 2x = 7$$

$$5x = 7$$

$$x = \frac{7}{5}$$

$$\therefore (D) \frac{7}{5}$$

(10) જો $8x - 3 - 5x - 5 = 7x$ તો $x = ?$

- (A) -2 (B) 3 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 8x - 3 - 5x - 5 = 7x$$

$$3x - 8 = 7x$$

$$-8 = 7x - 3x$$

$$-8 = 4x$$

$$4x = -8$$

$$x = \frac{-8}{4}$$

$$x = -2$$

$$\therefore (A) -2$$

(11) જો $7x - 13 = 12 + 5x - 5$ હોય તો $x = ?$

- (A) 14 (B) 12
-
- (C) 10 (D) 20

Solution :

$$\Rightarrow 7x - 13 = 12 + 5x - 5$$

$$7x - 13 = 7 + 5x$$

$$7x - 5x = 7 + 13$$

$$2x = 20$$

$$x = \frac{20}{2}$$

$$x = 10$$

$$\therefore (C) 10$$

(12) $5(x - 3) = 4(x - 2)$ હોય તો $x = ?$

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow 5(x - 3) = 4(x - 2)$$

$$5x - 15 = 4x - 8$$

$$5x - 4x = -8 + 15$$

$$x = 7$$

$$\therefore (A) 7$$

(13) $5 - 4(x - 3) = x - 2(x - 1)$ હોય તો $x = ?$

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9

Solution :

$$\Rightarrow 5 - 4(x - 3) = x - 2(x - 1)$$

$$5 - 4x + 12 = x - 2x + 2$$

$$17 - 4x = -x + 2$$

$$-x + 4x = 17 - 2$$

$$3x = 15$$

$$x = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

$$\therefore (B) 5$$

(14) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = x - 3$ હોય તો $x = ?$

- (A) 16 (B) 18
(C) 20 (D) 22

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = x - 3$$

$$\frac{3x + 2x}{6} = x - 3$$

$$5x = 6(x - 3)$$

$$5x = 6x - 18$$

$$6x - 5x = 18$$

$$x = 18$$

$\therefore$ (B) 18

(15) $15 - 7x - 9x - 28 + 14x - 17 = 21 - 3x + 13 - 9x + 8x$ હોય તો $x = ?$

- (A) 30 (B) 32
(C) 35 (D) 27

Solution :

$$\Rightarrow 15 - 7x - 9x - 28 + 14x - 17 = 21 - 3x + 13 - 9x + 8x$$

$$-16x + 14x - 45 + 15 = 34 - 12x + 8x$$

$$-2x - 30 = 34 - 4x$$

$$4x - 2x = 34 + 30$$

$$2x = 64$$

$$x = \frac{64}{2}$$

$$x = 32$$

$\therefore$ (B) 32

(16) જો $5x - 17 + 3x - 5 = 6x - 7 - 8x + 115$ હોય તો $x = ?$

- (A) 19 (B) 17 (C) 15 (D) 13

Solution :

$$\Rightarrow 5x - 17 + 3x - 5 = 6x - 7 - 8x + 115$$

$$8x - 22 = 108 - 2x$$

$$8x + 2x = 108 + 22$$

$$10x = 130$$

$$x = \frac{130}{10}$$

$$x = 13$$

$\therefore$ (D) 13

(17) જો $8(x - 3) - 2(3 - x) = 2(x + 2) - 5(5 - x)$ હોય તો $x = ?$

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow 8(x - 3) - 2(3 - x) = 2(x + 2) - 5(5 - x)$$

$$8x - 24 - 6 + 2x = 2x + 4 - 25 + 5x$$

$$10x - 30 = 7x - 21$$

$$10x - 7x = -21 + 30$$

$$3x = 9$$

$$x = \frac{9}{3}$$

$$x = 3$$

$\therefore$ (A) 3

(18) $35x - 20 = 15x + 40$ હોય તો $x = ?$

- (A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow 35x - 20 = 15x + 40$$

$$35x - 15x = 40 + 20$$

$$20x = 60$$

$$x = \frac{60}{20}$$

$$x = 3$$

$\therefore$ (C) 3

(19) જો $x - \frac{x}{4} - \frac{1}{2} = 3 + \frac{x}{4}$ હોય તો $x = ?$

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow x - \frac{x}{4} - \frac{1}{2} = 3 + \frac{x}{4}$$

$$\frac{4x - x - 2}{4} = \frac{12 + x}{4}$$

$$3x - 2 = 12 + x$$

$$3x - x = 12 + 2$$

$$2x = 14$$

$$x = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

$\therefore$ (A) 7

(20) જો $\frac{10x+1}{5} - 1 = 5x - 2$ હોય તો $x = ?$

- (A) $\frac{7}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{10x+1}{5} - 1 &= 5x - 2 \\ \frac{10x+1-5}{5} &= 5x - 2 \\ 10x - 4 &= 25x - 10 \\ -4 + 10 &= 25x - 10x \\ 6 &= 15x \\ x &= \frac{6}{15} \\ x &= \frac{2}{5}\end{aligned}$$

$$\therefore (D) \frac{2}{5}$$

(21) $p(x) = 4x - 20$ નું શૂન્ય જણાવો.

- (A) 6 (B) 5 (C) 7 (D) 8

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 4x - 20 &= 0 \\ 4x &= 20 \\ x &= \frac{20}{4} \\ x &= 5\end{aligned}$$

$$\therefore (B) 5$$

(22) જો $8x - 22 = -6$ હોય તો $x = ?$

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 8x - 22 &= -6 \\ 8x &= -6 + 22 \\ 8x &= 16 \\ x &= \frac{16}{8} \\ x &= 2\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 2$$

(23) $3(x-7) = 5(x-20)$ હોય તો $x = ?$

- (A) $\frac{77}{2}$ (B) $\frac{79}{2}$
(C) $\frac{75}{2}$ (D) $\frac{73}{2}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 3(x-7) &= 5(x-20) \\ 3x - 21 &= 5x - 100 \\ -21 + 100 &= 5x - 3x \\ (\text{સમાન ચલનો પદ ભેગા કરવા}) \\ 79 &= 2x \\ x &= \frac{79}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore (B) \frac{79}{2}$$

(24) જો $\frac{8x-3}{3x} = 2$ હોય તો $x = ?$

- (A) $\frac{7}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{4}{2}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{8x-3}{3x} &= 2 \\ 8x - 3 &= 6x \\ 8x - 6x &= 3 \\ 2x &= 3 \\ x &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore (C) \frac{3}{2}$$

(25) જો $\frac{9x}{7-6x} = 15$ હોય તો $x = ?$

- (A) $\frac{35}{33}$ (B) $\frac{21}{33}$
(C) $\frac{11}{35}$ (D) $\frac{31}{35}$

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{9x}{7-6x} &= 15 \\ 9x &= 15(7-6x) \\ 9x &= 105 - 90x \\ 9x + 90x &= 105 \\ 99x &= 105 \\ x &= \frac{105}{99} \\ x &= \frac{35 \times \cancel{3}}{33 \times \cancel{3}} \\ x &= \frac{35}{33}\end{aligned}$$

$$\therefore (A) \frac{35}{33}$$

(26) જો $\frac{z}{z+15} = \frac{4}{9}$ હોય તો $z = ?$

- (A) 13 (B) 12 (C) 14 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow \frac{z}{z+15} = \frac{4}{9}$$

$$9z = 4(z+15)$$

$$9z = 4z + 60$$

$$9z - 4z = 60$$

$$5z = 60$$

$$z = \frac{60}{5}$$

$$z = 12$$

$\therefore$ (B) 12

(27) $\frac{3y+4}{2-6y} = -\frac{2}{5}$ હોય તો $y = ?$

- (A) 8 (B) -8 (C) 7 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow \frac{3y+4}{2-6y} = -\frac{2}{5}$$

$$5(3y+4) = -2(2-6y)$$

$$15y+20 = -4+12y$$

$$15y-12y = -4-20 \text{ (સમાન ચલનાં પદ ભેગાં કરવો.)}$$

$$3y = -24$$

$$y = \frac{-24}{3}$$

$$y = -8$$

$\therefore$ (B) -8

(28) એક અપૂર્ણકનો છેદ તેનાં અંશ કરતાં 8 વધારે છે. જો તેનાં અંશમાં 17 ઉમેરવામાં આવે અને છેદમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે તો નવો અપૂર્ણક $\frac{3}{2}$ હોય તો મૂળ અપૂર્ણક શોધો.

- (A) $\frac{13}{21}$ (B) $\frac{15}{21}$ (C) $\frac{22}{21}$ (D) $\frac{27}{21}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંશ} = x$$

$$\Rightarrow \text{છેદ} = x+8$$

$$\Rightarrow \frac{x+17}{x+8-1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{x+17}{x+7} = \frac{3}{2}$$

$$2(x+17) = 3(x+7)$$

$$2x+34 = 3x+21$$

$$3x - 2x = 34 - 21 \text{ (સમાન ચલનાં પદ ભેગાં કરવો.)}$$

$$x = 13$$

$$\Rightarrow \text{મૂળ અપૂર્ણક} = \frac{x}{x+8}$$

$$x = \frac{13}{21}$$

$$\therefore \text{ (A) } \frac{13}{21}$$

(29) જો $3x = 2x + 18$ હોય તો $x = ?$

- (A) 18 (B) 20 (C) -18 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow 3x = 2x + 18$$

$$3x - 2x = 18$$

$$x = 18$$

$$\therefore \text{ (A) 18}$$

(30) જો $\frac{2x}{3} + 1 = \frac{7x}{15} + 3$ હોય તો $x = ?$

- (A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2x}{3} + 1 = \frac{7x}{15} + 3$$

$$\frac{2x}{3} - \frac{7x}{15} = 3 - 1$$

$$\frac{10x - 7x}{15} = 2$$

$$10x - 7x = 15 \times 2$$

$$3x = 30$$

$$x = \frac{30}{3}$$

$$x = 10$$

$$\therefore \text{ (D) 10}$$

(31) 5 પેન્સિલ અને 7 પેનની કુલ કિંમત રૂ. 50 છે અને તે જ કિંમતવાળી 7 પેન્સિલ અને 5 પેનની કુલ કિંમત રૂ. 46 છે, તો એક પેન્સિલ અને એક પેનની કિંમત શોધો.

- (A) રૂ. 7 (B) રૂ. 8
(C) રૂ. 9 (D) રૂ. 10

Solution :

$$\Rightarrow 5P + 7B = 50$$

$$7P + 5B = 46$$

$$12P + 12B = 96 \text{ (સમીકરણને 12 વડે ભાગતા)}$$

$$\text{તો } 1P + 1B = 8 \text{ રૂ. થાય.}$$

$$\therefore \text{ (B) રૂ. 8}$$

- (32) 12 નોટબુક અને 16 પેનની કિંમત રૂ. 852 છે, તો 9 નોટબુક અને 12 પેનની કિંમત શોધો.

(A) રૂ. 743 (B) રૂ. 639
(C) રૂ. 567 (D) ન શોધી શકાય

Solution :

$$\begin{array}{rcl} 12N & + & 16P = 852 \text{ રૂ.} \\ \downarrow \times \frac{3}{4} & & \downarrow \times \frac{3}{4} \\ 9N & + & 12P = 639 \text{ રૂ.} \end{array}$$

∴ (B) રૂ. 639

- (33) 21 પેન્સિલ અને 9 રબરની ખરીદ કિંમત રૂ. 819 હોય તો 7 પેન્સિલ અને 3 રબરની ખરીદ કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય ?

(A) રૂ. 204 (B) રૂ. 409
(C) રૂ. 273 (D) રૂ. 208

Solution :

$$\begin{array}{rcl} 21P & + & 9R = 819 \text{ રૂ.} \\ \downarrow \div 3 & & \downarrow \div 3 \\ 7P & + & 3R = 273 \text{ રૂ.} \end{array}$$

∴ (C) રૂ. 273

- (34) 5 બોલપેન અને 4 પેન્સિલની કિંમત રૂપિયા 76 હોય, તો 20 બોલપેન અને 16 પેન્સિલની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 304 રૂ. (B) 380 રૂ.
(C) 294 રૂ. (D) 204 રૂ.

Solution :

$$\begin{array}{rcl} 5B & + & 4P = 76 \text{ રૂ.} \\ \downarrow \times 4 & & \downarrow \times 4 \\ 20B & + & 16P = 304 \text{ રૂ.} \end{array}$$

∴ (A) 304 રૂ.

- (35) 3 શર્ટ અને 5 પેન્ટની કિંમત રૂ. 3500 થાય, તો 9 શર્ટ અને 15 પેન્ટની કિંમત કેટલી થાય ?

(A) 10500 (B) 9500
(C) 8500 (D) 7700

Solution :

$$\begin{array}{rcl} 3 \text{ શર્ટ} & + & 5 \text{ પેન્ટ} = 3500 \text{ રૂ.} \\ \downarrow \times 3 & & \downarrow \times 3 \\ 9 \text{ શર્ટ} & + & 15 \text{ પેન્ટ} = 10500 \text{ રૂ.} \end{array}$$

∴ (A) 10500

- (36) કોઈ સંખ્યાના વર્ગમાં 5 ઉમેરતાં 126 મળે છે. તો તે સંખ્યા શોધો.

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow x^2 + 5 = 126$$

$$x^2 = 126 - 5$$

$$x^2 = 121$$

$$x = \sqrt{121}$$

$$x = 11$$

∴ (C) 11

- (37) જો સમીકરણ $2x + 3y + 11 = 0$ અને $6x + ky + 33 = 0$ સંપાતી રેખાઓ હોય તો k નું મૂલ્ય શોધો.

(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 5

Solution :

$$\Rightarrow a_1 = 2, b_1 = 3, c_1 = 11$$

$$\Rightarrow a_2 = 6, b_2 = K, c_2 = 33$$

$$\Rightarrow \text{સંપાતી રેખાઓ હોય તો,}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\text{તો, } \frac{2}{6} = \frac{3}{K}$$

$$K = \frac{3 \times 6}{2}$$

$$K = \frac{18}{2}$$

$$K = 9$$

∴ (B) 9

- (38) જો સમીકરણ $4x + 3y + 5 = 0$ અને $6x - ky - 7 = 0$ નો કોઈ ઉકેલ ન હોય તો k નું મૂલ્ય શોધો.

(A) -4.5 (B) -8 (C) 8 (D) 4.5

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઉકેલ ન હોય તો તે એકબીજાની સમાંતર રેખા હોય,}$$

$$\Rightarrow a_1 = 4, b_1 = 3, c_1 = 5$$

$$\Rightarrow a_2 = 6, b_2 = -K, c_2 = -7$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

$$\text{તો, } \frac{4}{6} = \frac{3}{-K}$$

$$-4K = 6 \times 3$$

$$-4K = 18$$

$$K = \frac{-18}{4}$$

$$K = -4.5$$

$$\therefore (A) -4.5$$

(39) P ના કયાં મૂલ્ય માટે નીચે આપેલ સમીકરણનું એક જ ઉકેલ થશે ?

$$2x + 3y = -5 \text{ અને } 2x + Py = 2$$

(A) P નું એકમાત્ર મૂલ્ય 3 છે.

(B) P ના બધા મૂલ્યો હોઈ શકે છે.

(C) P નું મૂલ્ય 3 સિવાય કોઈપણ સંખ્યા છે.

(D) P નું એકમાત્ર મૂલ્ય 2 છે.

Solution :

$$\Rightarrow 2x + 3y + (-5) = 0, 2x + Py - 2 = 0$$

$\Rightarrow$ જ્યારે પ્રતિછેદ હોય ત્યારે જ "એક જ ઉકેલ મળે."

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

$$\text{તો, } \frac{2}{2} \neq \frac{3}{P}$$

$\Rightarrow$ તો, P નું મૂલ્ય 3 સિવાય કોઈપણ સંખ્યા છે.

$$\therefore (C) P \text{ નું મૂલ્ય 3 સિવાય કોઈપણ સંખ્યા છે.}$$

(40) જો સમીકરણો $14x + 8y + 5 = 0$ અને $21x - ky - 7 = 0$ કોઈ ઉકેલ શક્ય ન હોય તો k નું મૂલ્ય શું થશે ?

(A) -16 (B) 12 (C) 8 (D) -12

Solution :

$$\Rightarrow a_1 = 14, b_1 = 8, c_1 = 5$$

$$\Rightarrow a_2 = 21, b_2 = -K, c_2 = -7$$

$$\Rightarrow 14x + 8y + 5 = 0$$

$$21x - Ky - 7 = 0$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{8}{-K}$$

$$-14K = 21 \times 8$$

$$K = \frac{-3 \times 4}{21 \times 8}$$

$$K = -3 \times 4$$

$$K = -12$$

$$\therefore (D) -12$$

(41) K નું મૂલ્ય શું છે જેના માટે સમીકરણ $16x - 12y + 9 = 0$

અને $12x - Ky - 11 = 0$ નો કોઈ ઉકેલ નથી ?

(A) -16

(B) 16

(C) -9

(D) 9

Solution :

$$\Rightarrow a_1 = 16, b_1 = -12, c_1 = 9$$

$$\Rightarrow a_2 = 12, b_2 = -K, c_2 = -11$$

$$\Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$\frac{16}{12} = \frac{-12}{-K}$$

$$K = \frac{12 \times 12}{16}$$

$$K = 9$$

$$\therefore (D) 9$$

(42) જો સમીકરણ $20x + 5y + 11 = 0$ અને $50x - Ky - 9 = 0$ નો કોઈ ઉકેલ ન હોય તો K નું મૂલ્ય શોધો.

(A) 12.5

(B) -12.5

(C) 18

(D) -18

Solution :

$$\Rightarrow a_1 = 20, b_1 = 5, c_1 = 11$$

$$a_2 = 50, b_2 = -K, c_2 = 9$$

$$\Rightarrow 20x + 5y + 11 = 0$$

$$50x - Ky - 9 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$\frac{20}{50} = \frac{5}{-K}$$

$$-K = \frac{5 \times 50}{20}$$

$$-K = \frac{250}{20}$$

$$-K = 12.5$$

$$K = -12.5$$

$$\therefore (B) -12.5$$

(43) જો સમીકરણ $4x + 3y + 5 = 0$ અને $10x - Ky - 7 = 0$ નો કોઈ ઉકેલ સંભવ નથી, તો K નું મૂલ્ય કેટલું થશે ?

- (A) -8 (B) 7.5
(C) 8 (D) -7.5

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_1 &= 4, b_1 = 3, c_1 = 5 \\ a_2 &= 10, b_2 = -K, c_2 = -7 \\ \Rightarrow 4x + 3y + 5 &= 0 \\ \Rightarrow 10x - ky - 7 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} \\ \frac{4}{10} &= \frac{3}{-k} \\ -4K &= \frac{3 \times 10}{4} \\ K &= -\frac{30}{4} \\ K &= -7.5 \\ \therefore (D) -7.5 \end{aligned}$$

(44) જો સમીકરણ $6x - 5y + 11 = 0$ અને $15x + Ky - 9 = 0$ નો કોઈ ઉકેલ સંભવ નથી, તો K નું મૂલ્ય કેટલું થશે ?

- (A) -18 (B) 12.5
(C) -12.5 (D) 18

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_1 &= 6, b_1 = -5, c_1 = 11 \\ a_2 &= 15, b_2 = K, c_2 = -9 \\ \Rightarrow 6x - 5y + 11 &= 0 \\ \Rightarrow 15x + Ky - 9 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} \\ \frac{6}{15} &= \frac{-5}{k} \\ K &= \frac{-5 \times 15}{6} \\ K &= \frac{-75}{6} \\ K &= \frac{-25}{2} \\ K &= -12.5 \\ \therefore (C) -12.5 \end{aligned}$$

(45) રેખીક સમીકરણો $3x + y = 1$ અને $Px + 2y = 5$ ની જોડનો કોઈ ઉકેલ ના મળે, જો

- (A) $0 < P < 6$ (B) $P = 6$
(C) $P = 0$ (D) $P \geq 6$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_1 &= 3, b_1 = 1, c_1 = -1 \\ a_2 &= P, b_2 = 2, c_2 = -5 \\ \Rightarrow \text{જ્યારે સમાંતર હોય ત્યારે ઉકેલ ન મળે.} \\ \Rightarrow 3x + y - 1 &= 0 \\ \Rightarrow Px + 2y - 5 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} \\ \frac{3}{P} &= \frac{1}{2} \\ P &= 6 \\ \therefore (B) P = 6 \end{aligned}$$

(46) રેખીય સમીકરણો $x + 2y - 8 = 0$ અને $2x + 4y = 16$ ની જોડના ઉકેલની સંખ્યા કેટલી છે ?

- (A) 0 (B) 1
(C) અનંત (D) 2

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_1 &= 1, b_1 = 2, c_1 = -8 \\ a_2 &= 2, b_2 = 4, c_2 = -16 \\ \Rightarrow x + 2y - 8 &= 0 \\ \Rightarrow 2x + 4y - 16 &= 0 \\ \frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{2}{4} = \frac{-8}{-16} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ \frac{a_1}{a_2} &= \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \\ \Rightarrow \text{સંપાતી રેખામાં "અનંત" ઉકેલ મળે.} \\ \therefore (C) \text{ અનંત} \end{aligned}$$

(47) સમીકરણ $2x - 5y = 9$ અને $8x - 20y = 36$ હોય તો:

- (A) કોઈ ઉકેલ નથી (B) ફક્ત એક જ ઉકેલ
(C) ફક્ત બે ઉકેલ (D) અનંત ઉકેલ